



Análisis de Señales

INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES

Series de Fourier

Reto de Análisis de Señales

Tema 5



Trabajo en grupos de 3 estudiantes



Tiempo: 45 minutos



Utilice como punto de partida para los dos primeros ejercicios el código desarrollado en clase/libro y realice las modificaciones necesarias para resolver el tema asignado.

1 Señal en el dominio de la frecuencia

La figura muestra la magnitud de los coeficientes de la Serie de Fourier (SF) de una señal periódica $x(t)$. Los coeficientes no mostrados son nulos.



Información

La señal $x(t)$ es periódica y los coeficientes de la SF no mostrados en la gráfica son nulos.

2 Instrucciones generales

- Utilice el método gráfico y las propiedades de la Serie de Fourier desarrolladas en clase.
- Para la generación de las gráficas en el dominio del tiempo, utilice $\omega_0 = 1 \text{ rad/s}$.
- Determine el período fundamental T_0 de la señal.
- Justifique gráficamente el procedimiento utilizado para obtener cada señal.
- Utilice como punto de partida para los dos primeros ejercicios el código desarrollado en clase/libro y realice las modificaciones necesarias para resolver el tema asignado.

3 Actividades

1 Representación como suma de cosenos

- (a) A partir de la gráfica de $|C_k|$, determine los parámetros A , B , ω_1 y ω_2 de la señal

$$x(t) = A \cos(\omega_1 t) + B \cos(\omega_2 t).$$

- (b) Ajuste el código en Python para graficar dos periodos de la señal $x(t)$ utilizando los parámetros obtenidos.

- (c) Calcule los coeficientes de la SF de la señal $x(t)$ y gráfique la magnitud $|C_k|$ para verificar que coincide con la gráfica suministrada.



Entregue el código y las gráficas generadas.

2 Representación como producto de cosenos

- (a) A partir de la misma gráfica de $|C_k|$, determine los parámetros A , k_1 y k_2 de la señal

$$x(t) = A \cos(k_1 \omega_0 t) \cos(k_2 \omega_0 t).$$

- (b) Ajuste el código en Python para graficar dos periodos de la señal $x(t)$ utilizando los parámetros obtenidos.

- (c) Calcule los coeficientes de la SF de la señal $x(t)$ y gráfique la magnitud $|C_k|$ para verificar que coincide con la gráfica suministrada.



Entregue el código y las gráficas generadas.

3 Potencia promedio (Parseval)

- (a) Utilizando la relación de Parseval, calcule la potencia promedio de la señal $x(t)$ a partir de los coeficientes de la SF mostrados en la gráfica.

$$P_x = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |C_k|^2.$$

- (b) Escriba el código en Python que implemente el cálculo de la potencia promedio y muestre su valor.



Entregue el código y el valor numérico de la potencia promedio.



Entregable

Un único notebook en Python que incluya:

- 1 Desarrollo completo (procedimiento, código y resultados).
- 2 Gráficas solicitadas.
- 3 Respuestas a las preguntas planteadas.
- 4 Conclusiones breves.



Consideraciones

- Puede asumir $\omega_0 = 1 \text{ rad/s}$.
- Verifique que sus gráficas incluyan títulos, etiquetas de ejes y unidades.
- Utilice un número suficiente de muestras para obtener una buena resolución en la gráfica de $|C_k|$.
- Comente brevemente sus resultados.

¡Éxitos!



Análisis de Señales

INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES

Series de Fourier

Rúbrica de evaluación

Tema 5



Resultado de Aprendizaje (RA)

RA 2.1. Implementa y evalúa técnicas de manipulación temporal y análisis espectral de señales utilizando Python, para el análisis y la solución de problemas propios de las telecomunicaciones.



Criterio de evaluación

Implementa y evalúa la Serie de Fourier de señales periódicas.

Ponderación del criterio

100%

Acción observable	No logrado (0.0)	Parcialmente logrado (2.5)	Logrado (5.0)
1 Implementa y evalúa la señal $x(t) = A \cos(\omega_1 t) + B \cos(\omega_2 t)$ cuyos coeficientes de la SF corresponden a la gráfica suministrada.	No identifica correctamente los parámetros A , B , ω_1 y ω_2 de la señal a partir de la gráfica suministrada.	Identifica correctamente todos los parámetros de la señal, pero presenta errores en el código Python para representar la señal temporal y/o verificar la magnitud de los coeficientes de la SF.	Identifica correctamente todos los parámetros e implementa correctamente la señal en Python, gráfica dos periodos y verifica que la magnitud de los coeficientes de la SF corresponde a la gráfica suministrada.
2 Implementa y evalúa la señal $x(t) = A \cos(k_1 \omega_0 t) \cos(k_2 \omega_0 t)$ cuyos coeficientes de la SF corresponden a la gráfica suministrada.	No identifica correctamente los parámetros A , k_1 y k_2 de la señal a partir de la gráfica suministrada.	Identifica correctamente todos los parámetros de la señal, pero presenta errores en el código Python para representar la señal temporal y/o verificar la magnitud de los coeficientes de la SF.	Identifica correctamente todos los parámetros e implementa correctamente la señal en Python, gráfica dos periodos y verifica que la magnitud de los coeficientes de la SF corresponde a la gráfica suministrada.
3 Implementa y evalúa el cálculo de la potencia promedio de la señal utilizando la relación de Parseval a partir de los coeficientes de la SF.	No implementa el cálculo de la potencia promedio mediante la relación de Parseval, o el procedimiento no corresponde a los coeficientes suministrados.	Plantea correctamente la relación de Parseval a partir de los coeficientes de la SF, pero presenta errores en el código Python o en el valor numérico obtenido de la potencia promedio.	Implementa correctamente en Python el cálculo de la potencia promedio mediante la relación de Parseval y obtiene el valor numérico correcto a partir de los coeficientes de la SF suministrados.



Cálculo de la nota

La nota del tema corresponde al promedio de los puntajes obtenidos en las tres acciones observables (escala de 0.0 a 5.0).

El análisis de señales se construye con práctica